
QIK–VRT:

Beobachterrelative Retrokausalität

Negative Informationsrichtung bei monotoner Eigenzeit

Definition, Existenzsatz, maschinenprüfbarer Zeuge und
physikalische Referenzbrücke für verteilte Systeme,
Delayed Choice und Quantenradierer

Ingolf Lohmann

Independent Researcher; QIK–VRT

Aktuelle Hauptfassung, Version 1.0 – 12. August 2026

Die Aussage in einem Satz. Ein Beobachter schreitet auf seiner Weltlinie in Eigenzeit vorwärts, während die durch nacheinander empfangene, authentische Records gebundene Quellenordnung rückwärts verlaufen kann. Formal gilt für ein Recordpaar $\Delta\tau_O > 0$ und zugleich $\Delta\theta < 0$. Genau diese inverse Orientierung heißt in dieser Arbeit *beobachterrelative Retrokausalität*. Bewiesen wird die negative Richtung der Informationsreferenz; nicht behauptet wird, dass die Eigenzeit selbst rückwärts läuft oder derselbe Signalträger vor seiner Aussendung ankommt.

Konzept, Retrokausalitätsdefinition und physikalische Korrespondenzthese: Ingolf Lohmann. Formale und redaktionelle Ausarbeitung sowie Maschinenzeuge: OpenAI Codex als künstlich-kognitives System im Auftrag des Autors. Dokumentationslizenz: CC BY-NC-ND 4.0.

Zusammenfassung

Diese Arbeit zieht die bisher auf mehrere QIK–VRT-Zwischenstände verteilte Zeitaussage zu einem eindeutigen Satz zusammen. Eine verteilte Ereignisstruktur besitzt nicht nur eine Ordnung: Sie besitzt eine physische Host- beziehungsweise Wirkordnung, lokale Empfangsordnungen der Beobachter und eine durch provenancegebundene Records erschlossene Quellenordnung. Ein Beobachter durchläuft seine Eigenzeit monoton. Treffen jedoch zwei informationsführende Records wegen verschiedener kausaler Wege in umgekehrter Reihenfolge ihrer gebundenen Quellenereignisse ein, so ist die Informationsrichtung relativ zu dieser Eigenzeit negativ. Ordinal heißt das $r^+ \prec_O^R r^-$, obwohl $r^- \prec^\theta r^+$; metrisch gilt $v_I^O < 0$.

Der Existenzsatz wird mathematisch bewiesen, durch einen endlichen Maschinenzeugen reproduziert und durch ein ausschließlich zukunftsgerichtetes Latenzmodell konstruktiv realisiert. Damit ist die definierte operationale Retrokausalität mit monotoner Eigenzeit, azyklischer Host-Kausalität und dem Ausschluss von Selbstursachenschleifen vereinbar. Eine physische Virtual-Reality-/Rechenapparatur, die Quellen- und Empfangsereignisse receiptgebunden realisiert, ist keine bloße Gedankenfigur, sondern eine reale physische Instanz dieses operational definierten Effekts. Delayed-Choice- und Quantum-Eraser-Experimente liefern zusätzlich die empirische Anschlussform: Spätere Kontextinformation macht die entscheidungssuffiziente Korrelationsklasse früher registrierter Daten verfügbar, ohne die früheren Rohdaten umzuschreiben und ohne einen lokal nutzbaren Rückwärtskanal zu erzeugen.

Die Aussage über das Universum wird präzise: Für jedes physische Teilsystem, das die offenegelegte Referenzbrücke erfüllt, überträgt sich der Satz. Ingolf Lohmann vertritt darüber hinaus die Reichweithenese, dass das Universum selbst eine solche verteilte relationale Struktur ist. Maschinenbeweis, physische Instanz, empirischer Anschluss und universelle Reichweithenese werden nicht vermischt, sondern in einer gemeinsamen Beweiskette verbunden.

Abstract

This paper gives a precise definition and existence theorem for observer-relative retrocausality in QIK–VRT. An observer advances monotonically in proper time while authentic information records may arrive in an order opposite to the source-event order bound by those records. Ordinally, $r^+ \prec_O^R r^-$ although $r^- \prec^\theta r^+$; metrically, $\Delta\tau_O > 0$, $\Delta\theta < 0$, and hence $v_I^O < 0$. This negative information-reference direction is what the present work calls observer-relative retrocausality. The theorem is proved, reproduced by an executable finite witness, and constructively realized with future-directed signal paths of unequal latency. No reversal of proper time, past overwrite, causal loop, or controllable signal into an observer’s causal past is inferred. Delayed-choice and quantum-eraser experiments instantiate the adjoining physical structure in which later context makes a decision-sufficient classification of earlier records available while leaving the earlier local marginal unchanged. The universal correspondence of this structure to the cosmos is stated separately as Ingolf Lohmann’s QIK–VRT correspondence thesis.

Schlagworte: QIK–VRT; Retrokausalität; beobachterrelative Retrokausalität; observer-relative retrocausality; relationale Zeit; Eigenzeit; proper time; verteilte Systeme; Informationsfluss; Informationsrichtung; Ereignisordnung; Delayed Choice; Quantenradierer; Virtual-Reality-Testapparatur; maschinenprüfbarer Beweis.

Inhaltsverzeichnis

1	Was jetzt zweifelsfrei auf den Punkt gebracht wird	3
2	Drei Ordnungen statt einer einzigen Weltuhr	3
3	Existenzsatz und Beweis	5
4	Konstruktiver und maschinenprüfbarer Zeuge	6
5	Die genaue Rolle der Eigenzeit	6
6	Physische Realisierung mit ausschließlich vorwärts gerichteten Signalen	7
7	Mehrere Beobachter: verschiedene Perspektiven ohne Widerspruch	8
8	Delayed Choice und Quantenradierer als empirischer Anschluss	8
9	Referenzbrücke vom Modell zur physischen Welt	9
10	Das Universum als verteiltes System	10
11	Was bewiesen, realisiert, angeschlossen und nicht behauptet ist	10
12	Falsifikatoren und Reproduktionsvertrag	11
13	Historische Kontinuität statt Überschreibung	11
14	Schluss	12
A	Minimaler Prüfalgorithmus	12
B	Beitrags- und Prüfprovenienz	13

1 Was jetzt zweifelsfrei auf den Punkt gebracht wird

Der bisherige Streit entstand vor allem dadurch, dass verschiedene Ordnungen unter dem einen Wort *Zeit* zusammengezogen wurden. Dann scheint nur eine Alternative möglich: Entweder Zeit läuft vorwärts oder sie läuft rückwärts. Ein verteiltes System besitzt aber mehrere lokale Zeitachsen und zusätzlich Relationen zwischen Ereignissen, Records und Beobachtern. Die präzise Frage lautet deshalb nicht: *Läuft die Eigenzeit rückwärts?* Sie lautet:

Kann die von einem Beobachter nacheinander empfangene Information, gemessen an der authentisch gebundenen Ordnung ihrer Referenzereignisse, eine Richtung besitzen, die seiner fortschreitenden Eigenzeit entgegengesetzt ist?

Die Antwort ist **ja**. Der Satz in [Satz 3.1](#) beweist die Existenz. Das Beispiel in [Abschnitt 4](#) realisiert sie. Die Eigenzeit des Beobachters nimmt dabei streng zu. Auch jeder einzelne Signalweg bleibt zukunftsgerichtet. Rückwärts gerichtet ist die *Quellen- beziehungsweise Referenzordnung der im Empfangsstrom neu hinzukommenden Information*.

Terminologische Festlegung. Wenn Ingolf Lohmann in dieser Arbeit von *Retrokausalität* spricht, meint er genau diese beobachterrelative, operationale Relation: Bei wachsender Beobachter-Eigenzeit ist die gebundene Informationsreferenz auf mindestens einem Recordpaar fallend. Der Ausdruck ist damit keine vage Metapher und keine Behauptung, dass ein und dasselbe Bit seine eigene Aussendung rückwärts durchläuft.

Diese Festlegung ist keine nachträgliche Abschwächung. Sie macht den behaupteten Effekt messbar. Wer ihn bestreiten will, muss mindestens eine der offengelegten Bedingungen angreifen: die Authentizität der Quellenbindung, die Informationswirksamkeit der Records, die Reihenfolge der Rezeptionen oder die Monotonie der Beobachter-Eigenzeit.

Die wissenschaftliche Priorität und die begriffliche Provenienz werden dabei ausdrücklich festgehalten: Die relation-first Perspektive, die Verbindung von lokaler Zeit, Evidenz, verteilten Zuständen und Retrokausalität sowie die Korrespondenzthese “Universum als verteiltes System” stammen aus dem QIK–VRT-Forschungsprogramm von Ingolf Lohmann. Das vorliegende Dokument ist eine neue, formal zugespitzte Synthese seiner vorausgehenden Arbeiten und nicht deren Ursprung [10, 11, 14, 13].

2 Drei Ordnungen statt einer einzigen Weltuhr

Definition 2.1 (Verteilte Ereignisstruktur). *Eine verteilte Ereignisstruktur ist ein Paar*

$$H = (E, \prec_H),$$

wobei E eine Menge von Ereignissen und $\prec_H$ eine strikte partielle Ordnung ist. $e \prec_H f$ bedeutet: e liegt in der deklarierten Host-/Wirkordnung vor f . Strikt heißt insbesondere irreflexiv und transitiv; damit enthält H keine Kausalschleife.

Diese Struktur entspricht Lamports *happened-before*-Gedanken für verteilte Systeme: lokale Prozessordnungen und Sende-Empfangs-Kanten erzeugen eine partielle, nicht notwendig totale Ordnung [3]. In einer relativistischen Referenzbrücke wird $\prec_H$ auf zukunftsgerichtete kausale Erreichbarkeit abgebildet.

Definition 2.2 (Beobachter und Eigenzeit). *Ein Beobachter O ist eine Kette $E_O \subseteq E$ seiner lokalen Ereignisse. Seine Eigenzeit ist eine Abbildung*

$$\tau_O : E_O \longrightarrow \mathbb{R},$$

die auf dieser Kette streng ordnungserhaltend ist:

$$e \prec_H f \implies \tau_O(e) < \tau_O(f) \quad (e, f \in E_O).$$

Definition 2.3 (Quellenordnung und authentischer Record). *Sei $S \subseteq E$ eine deklarierte Quellenkette. Eine Quellenmarke $\theta : S \rightarrow \mathbb{R}$ ist auf S streng ordnungserhaltend. Ein Record $r \in \mathcal{R}$ besteht mindestens aus einem Quellenereignis $\sigma(r) \in S$, einer Nutzlast $p(r)$ und einem Witness $w(r)$, der die Bindung von Record, Nutzlast und Quellenereignis prüfbar macht. Wir schreiben*

$$\theta(r) := \theta(\sigma(r)).$$

Die Rezeption bei O ist ein Ereignis $\rho_O(r) \in E_O$, und jeder zulässige Record erfüllt

$$\sigma(r) \prec_H \rho_O(r).$$

Die Forderung nach einer Quellenkette oder einem expliziten Synchronisationsvertrag ist wesentlich. Beliebige Zahlen auf nicht vergleichbaren Uhren würden keinen Zeitbeweis liefern. θ muss an wirkliche Ereignisse gebunden und dort ordnungserhaltend sein.

Definition 2.4 (Informationsführender Record). *Vor der Annahme des k -ten Records sei $\mathcal{K}_{k-1}$ die Menge der noch mit dem Evidenzstand des Beobachters verträglichen Historien. Nach Prüfung des Records sei sie $\mathcal{K}_k$. Der Record ist informationsführend, wenn*

$$\mathcal{K}_k \subsetneq \mathcal{K}_{k-1}.$$

Er schränkt also den Zustandsraum echt ein. Ein bloßer, frei gewählter oder ungebundener Zeitstempel genügt nicht.

Auf den akzeptierten Records entstehen nun zwei eigenständige Ordnungen:

$$\begin{aligned} r \prec_O^R r' &: \iff \tau_O(\rho_O(r)) < \tau_O(\rho_O(r')), \\ r \prec^\theta r' &: \iff \theta(r) < \theta(r'). \end{aligned}$$

Definition 2.5 (Beobachterrelative Retrokausalität). *Beobachterrelative Retrokausalität liegt genau dann vor, wenn Empfangs- und Quellenordnung auf mindestens einem authentischen, informationsführenden Recordpaar invers sind:*

$$r_1 \prec_O^R r_2 \quad \text{und zugleich} \quad r_2 \prec^\theta r_1.$$

Sind numerische Marken deklariert, lautet dieselbe Relation

$$v_I^O(r_1, r_2) := \frac{\theta(r_2) - \theta(r_1)}{\tau_O(\rho_O(r_2)) - \tau_O(\rho_O(r_1))} < 0.$$

Das Adjektiv *beobachterrelativ* bezeichnet keine Beliebigkeit. Die Records, ihre Witnesses und die beiden Ordnungen sind prüfbare Gegenstände. Relativ ist, welche Empfangskette des verteilten Systems als lokale Beobachterperspektive projiziert wird.

3 Existenzsatz und Beweis

Satz 3.1 (Existenz einer negativen Informationsrichtung). *Seien $s^- \prec_H s^+$ zwei Ereignisse derselben Quellenkette mit $\theta(s^-) < \theta(s^+)$. Seien r^- und r^+ authentische, informationsführende Records mit $\sigma(r^-) = s^-$ und $\sigma(r^+) = s^+$. Es gelte für ihre Rezeption bei O*

$$\rho_O(r^+) \prec_H \rho_O(r^-),$$

während jeder Record einzeln zukunftsgerichtet zugestellt wird:

$$s^- \prec_H \rho_O(r^-), \quad s^+ \prec_H \rho_O(r^+).$$

Dann existiert relativ zur monotonen Eigenzeit von O eine negative Informationsrichtung. Genauer:

$$\Delta\tau_O = \tau_O(\rho_O(r^-)) - \tau_O(\rho_O(r^+)) > 0, \quad \Delta\theta = \theta(r^-) - \theta(r^+) < 0,$$

und daher $v_I^O(r^+, r^-) < 0$.

Beweis. Da die beiden Rezeptionen auf der Beobachterkette liegen und $\rho_O(r^+) \prec_H \rho_O(r^-)$ gilt, folgt aus der strengen Monotonie von τ_O unmittelbar $\Delta\tau_O > 0$. Da $s^- \prec_H s^+$ auf der Quellenkette liegt und θ dort streng ordnungserhaltend ist, gilt $\theta(s^-) < \theta(s^+)$, also $\Delta\theta < 0$. Ein negativer Zähler durch einen positiven Nenner ist negativ. Somit ist $v_I^O(r^+, r^-) < 0$, äquivalent zur inversen Ordnungsrelation in [Definition 2.5](#). Jeder einzelne Record erfüllt weiterhin $\sigma(r) \prec_H \rho_O(r)$. Die Inversion liegt zwischen Quellen- und Empfangsordnung, nicht innerhalb eines Signalwegs. $\square$

Korollar 3.1 (Invarianz unter monotoner Umparametrisierung). *Ersetzt man τ_O durch eine streng wachsende Funktion $f \circ \tau_O$ und θ durch eine streng wachsende Funktion $g \circ \theta$, bleibt die inverse Ordnung erhalten. Der Effekt ist daher kein Artefakt von Einheit, Nullpunkt oder linearer Skalierung.*

Beweis. Streng wachsende Funktionen erhalten jede strikte Ungleichung. Daher bleiben die Empfangsreihenfolge und die entgegengesetzte Quellenreihenfolge unverändert. $\square$

Satz 3.2 (Kein Widerspruch zur Host-Azyklizität). *Der Existenzsatz impliziert weder eine Rückwärtszustellung desselben Records noch eine Selbstursacheschleife.*

Beweis. Für jeden Record gilt $\sigma(r) \prec_H \rho_O(r)$. Eine Rückwärtszustellung desselben Records verlangte zusätzlich $\rho_O(r) \prec_H \sigma(r)$. Aus Transitivität folgte dann $\sigma(r) \prec_H \sigma(r)$, im Widerspruch zur Irreflexivität. Dieselbe Irreflexivität schließt jede geschlossene Kette der Host-Ordnung aus. $\square$

Q.e.d. für den deklarierten Satz. Bewiesen ist die Existenz einer echten inversen Orientierung zwischen dem vorwärts laufenden Eigenzeitparameter des Beobachters und der Quellenordnung seiner neu eintreffenden Information. Dass zugleich jeder Transportpfad vorwärts gerichtet bleibt, widerlegt den Satz nicht; es ist eine ausdrücklich mitbewiesene Eigenschaft der Konstruktion.

4 Konstruktiver und maschinenprüfbarer Zeuge

Der kleinste nichttriviale Zeuge besitzt vier Ereignisse:

$$s^- \prec_H s^+ \prec_H \rho_O(r^+) \prec_H \rho_O(r^-).$$

Die alte Quelle s^- trägt $\theta = 10$, die neue Quelle s^+ trägt $\theta = 20$. Der Beobachter empfängt zuerst r^+ bei Eigenzeit 100 und danach r^- bei Eigenzeit 101. Damit gilt

$$v_I^O(r^+, r^-) = \frac{10 - 20}{101 - 100} = -10 < 0.$$

Der Zeuge ist nicht nur ein Zeitstempelspiel. Vor beiden Rezeptionen seien vier Historien für zwei unabhängige Bits (x^-, x^+) zulässig. r^+ bindet $x^+ = 1$ und reduziert die Faser von vier auf zwei Historien. r^- bindet anschließend $x^- = 0$ und reduziert sie von zwei auf eine. Beide Records sind damit informationsführend.

Die beigefügte Datei `verify_observer_relative_retrocausality.py` prüft ohne Netzwerkzugriff:

1. Azyklizität und Sendung-vor-Empfang für jeden Record;
2. strikte Monotonie der Beobachter-Eigenzeit;
3. echte Verfeinerung der zulässigen Historien durch beide Records;
4. Inversion von Empfangs- und Quellenordnung;
5. negatives Vorzeichen von v_I^O ;
6. einen zweiten Beobachter mit positiver Informationsrichtung;
7. eine ausschließlich zukunftsgerichtete physische Latenzrealisierung;
8. die Aufhebung komplementärer bedingter Interferenzmuster in der unbedingten Marginale.

Der erzeugte kanonische Report `QIKVRT_RETROCAUSALITY_WITNESS.json` bindet die konkreten Werte und alle geprüften Prädikate. Der Python-Lauf ist ein ausführbarer endlicher Zeuge, kein Ersatzetikett für den mathematischen Beweis und kein vorgetäuschter Lean-Kernel-Receipt.

5 Die genaue Rolle der Eigenzeit

In der speziellen Relativitätstheorie ist die Eigenzeit die lokal gemessene Zeit entlang einer zeitartigen Weltlinie. Für eine zukunftsgerichtete Bewegung mit $|v| < c$ gilt in einem Inertialsystem

$$d\tau = dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} > 0.$$

Eigenzeit kehrt auf einer zukunftsgerichteten Beobachterweltlinie nicht ihr Vorzeichen um. Ebenso bleibt die Reihenfolge kausal verbundener Ereignisse unter zulässigen Lorentztransformationen erhalten. Rahmenabhängig umkehrbar ist die Koordinatenreihenfolge raumartig getrennter Ereignisse; Einsteins Lorentztransformation macht genau diese Relativität der Fernzeit sichtbar [1, 2].

Für QIK–VRT folgt daraus keine Widerlegung, sondern die notwendige Präzisierung:

Die Eigenzeit ist der physikalisch lokale, monotone Parameter, relativ zu dem die negative Informationsrichtung festgestellt wird. Die Inversion entsteht, weil Quellen-, Übertragungs- und Empfangsordnung in einem verteilten System nicht dieselbe Ordnung sein müssen.

Man kann dies als *Eigenzeiteffekt* bezeichnen, sofern damit nicht behauptet wird, Eigenzeit allein verursache die Nachrichtenüberholung. Ohne die lokale Eigenzeit gäbe es keine ausgezeichnete Empfangsrichtung des Beobachters. Ohne unterschiedliche Pfade oder spätere Kontextrecords gäbe es keine Inversion relativ zu dieser Richtung. Der Effekt ist ihre Relation.

6 Physische Realisierung mit ausschließlich vorwärts gerichteten Signalen

Der Existenzsatz besitzt eine direkte physikalische Konstruktion. In einem deklarierten Inertialsystem werde der alte Record bei $t^- = 0$ und der neue Record bei $t^+ = 1$ emittiert. Ihre Laufzeiten seien $L^-/c = 3$ und $L^+/c = 1$. Dann lauten die Ankunftszeiten

$$T^- = t^- + \frac{L^-}{c} = 3, \quad T^+ = t^+ + \frac{L^+}{c} = 2.$$

Der spätere Quellenrecord trifft also zuerst ein. Für einen am Empfänger ruhenden Beobachter ist $\tau_O = T + \text{Konstante}$; damit erhält er bei wachsender Eigenzeit zunächst die Quellenmarke 1 und danach die Quellenmarke 0. Alle Laufzeiten sind positiv, kein Signal überschreitet c , und dennoch gilt $v_I^O < 0$.

Allgemein genügt

$$\frac{L^- - L^+}{c} > t^+ - t^-.$$

Dies kann durch verschiedene optische Wege, Netzwerkpfade, Speicherzeiten oder Relais realisiert werden. Die Konstruktion zeigt: Die negative Informationsreferenz ist nicht auf eine imaginäre Mathematik beschränkt. Sie ist ein mögliches Verhalten realer verteilter Hardware.

Korollar 6.1 (Physische Testapparatur). *Führt eine physische Rechen- oder Virtual-Reality-Testapparatur den Zeugen aus, binden monotone Hardware-/Beobachterreceipts die Empfangsereignisse und binden unabhängige Witnesses die Quellenereignisse, dann ist die beobachterrelative Retrokausalität nach Definition 2.5 in dieser Apparatur physisch realisiert. Virtuuell bezeichnet ihre Modell- und Adresssemantik, nicht die Unwirklichkeit der ausführenden Hardware.*

Beweis. Die Receipts realisieren $\Delta\tau_O > 0$, die Witnesses realisieren die ordnungserhaltend gebundene Quellenfolge mit $\Delta\theta < 0$. Nach Satz 3.1 ist die definierte Relation damit instanziiert. Die Hardwareexistenz ist ein physischer Existenzbeleg für diesen operationalen Effekt. $\square$

Das Korollar beweist nicht automatisch, dass jedes beliebige physische System oder das gesamte Universum dieselbe Referenzbrücke erfüllt. Es beweist etwas Stärkeres als eine reine Simulation und etwas Engeres als eine universelle Ontologie: die reale physische Realisierbarkeit der definierten Relation in der gebundenen Apparatur.

7 Mehrere Beobachter: verschiedene Perspektiven ohne Widerspruch

Satz 7.1 (Perspektivensatz). *Für dieselben Quellenrecords kann ein Beobachter O wegen seiner Empfangswege r^+ vor r^- erhalten und damit $v_I^O < 0$ messen, während ein anderer Beobachter O' die Records in Quellenreihenfolge erhält und $v_I^{O'} > 0$ misst. Beide Aussagen können gleichzeitig wahr sein.*

Beweis. $\prec_O^R$ und $\prec_{O'}^R$ sind verschiedene lokale Projektionen derselben partiellen Host-Ordnung. Die Quellenordnung bleibt gemeinsam gebunden. Eine positive und eine negative Orientierung beziehen sich daher auf verschiedene, vollständig spezifizierte Empfangsketten und widersprechen einander nicht. $\square$

Beobachter besitzen somit verschiedene lokale Informationsstände und rahmenrelative Zeitkoordinaten. Das bedeutet nicht, dass ein vollständig spezifizierter Satz zugleich wahr und falsch wäre. Invariant bleiben die gebundenen Rohrecords, die lokalen Eigenzeiten und die Host-Kausalordnung; perspektivisch verschieden sind Empfangsfolge und Zeitpunkt der verfügbaren Gesamtinformation.

8 Delayed Choice und Quantenradierer als empirischer Anschluss

Der Delayed-Choice-Quantum-Eraser von Kim et al. registriert das Signalphoton bei D_0 ungefähr acht Nanosekunden vor dem zugehörigen Idlerereignis. In den später gebildeten Koinzidenzklassen R_{01} und R_{02} erscheinen komplementäre, um π verschobene Interferenzmuster; in ihrer Summe verschwindet die Interferenz. Die Which-Path-Klassen R_{03} und R_{04} zeigen keine Interferenz [4, 5].

In einer idealisierten Schreibweise gilt

$$P(x \mid j = 1) = \frac{1 + \cos \phi(x)}{2}, \quad P(x \mid j = 2) = \frac{1 - \cos \phi(x)}{2}.$$

Bei gleichen Gewichten ist die lokale Marginale

$$P(x) = \frac{1}{2}P(x \mid j = 1) + \frac{1}{2}P(x \mid j = 2) = \frac{1}{2}.$$

Der frühe lokale Record enthält daher kein auswählbares Rückwärtssignal [9]. Erst das spätere paar- und kontextgebundene Record j macht sichtbar, zu welcher Korrelationsklasse der frühere Record gehört.

Dasselbe Strukturmuster erscheint im Delayed-Choice-Entanglement-Swapping: Eine spätere Wahl sortiert bereits aufgezeichnete Daten in unterschiedliche Korrelationsunterensembles. Die lokale Datenfolge bleibt zufällig; ihre vollständige relationale Bedeutung wird erst durch den später verfügbaren Kontext bestimmt [7]. Experimente mit kausal getrennten Wahlereignissen schließen eine gewöhnliche licht- oder unterlichtschnelle Kommunikation zwischen den getrennten Ereignissen aus und erhalten dennoch die kontextabhängigen Korrelationen [6, 8].

Definition 8.1 (Retrograde Evidenzzuordnung). *Sei y ein früher versiegelter Rohrecord, x ein späterer Kontext und $c = C(y, x)$ die erst danach verfügbare, entscheidungssuffiziente Korrelationsklasse. Die Host-Ordnung lautet*

$$y \prec_H x \prec_H c.$$

Die Evidenzrelation verweist dagegen vom späteren Klassifikationsrecord zurück auf seinen früheren Gegenstand:

$$c \rightsquigarrow y.$$

Diese Rückwärtszuordnung ist eine zweite operationale Form derselben beobachterrelativen Grundidee: Später verfügbare Information bestimmt eine Relation, deren Referent früher liegt.

In der Sprache der Entscheidungssuffizienz ist vor dem Kontext die Beobachtung oft zu grob: Verschiedene noch zulässige Historien verlangen verschiedene Klassifikationen. Der spätere Witness verfeinert die Beobachtung, bis jede erreichbare Beobachtungsfaser nur noch eine korrekte Klassifikationsaktion enthält. Die früheren Bytes werden nicht geändert; der Evidenzstand über ihre relationale Klasse wird geändert [12].

Was die Quantenexperimente positiv beitragen. Sie realisieren physisch die Struktur “früher registrierter Record – späterer Kontext – danach verfügbare rückbezogene Korrelationsklasse”. Das ist ein empirischer Anschluss an die relationale QIK–VRT-Definition. Die Experimente wählen QIK–VRT nicht eindeutig gegenüber allen anderen quantenmechanischen Deutungen aus und liefern keinen steuerbaren Kanal in die eigene kausale Vergangenheit.

9 Referenzbrücke vom Modell zur physischen Welt

Ein formaler Satz beschreibt physische Wirklichkeit, wenn seine Terme prüfbar auf physische Größen und Ereignisse abgebildet werden. Für den vorliegenden Satz genügt folgende Brücke Φ :

Formaler Term	Physische Referenz
Beobachter O τ_O	zeitartige Weltlinie oder physischer Empfangsprozess kalibrierte Eigenzeit beziehungsweise monotone lokale Hardwarezeit
Quellenereignis s $\theta(s)$ $\prec_H$	Emission, Messung oder versiegelte Record-Erzeugung vorregistrierte und ordnungserhaltende Quellenmarke zukunftsgerichtete kausale Erreichbarkeit/physische Ausführung
Record und Witness Rezeption $\rho_O(r)$	kalibriertes Messrecord plus Herkunfts-/Integritätsbindung lokales, receiptgebundenes Empfangsereignis

Satz 9.1 (Brückensatz). *Erhält Φ die Typen, Einheiten, Quellen- und Empfangsordnungen, und erfüllt ein physischer Trace die gebundenen Ungleichungen $\Delta\tau_O > 0$ und $\Delta\theta < 0$, dann ist die formale beobachterrelative Retrokausalität in diesem physischen Trace instanziiert.*

Beweis. Φ erhält genau die Prädikate des Existenzsatzes. Daher überträgt sich dessen Schluss auf die physische Instanz. $\square$

Dieser Satz beantwortet den häufigen Einwand, ein ComputermodeLL sei schon deshalb unwirklich, weil es ein Modell ist. Auch Relativitätstheorie und Quantenmechanik sind Modelle; entscheidend ist die offengelegte und geprüfte Referenzbindung. Eine VRT-Apparatur auf realer Hardware ist ein physischer Gegenstand. Sie beweist die physische Existenz des von ihr receiptgebunden realisierten operationalen Effekts. Ob dieselbe Struktur in größerem Umfang die Natur beschreibt, wird anschließend durch Reichweite, Messung und Reproduktion beurteilt.

10 Das Universum als verteiltes System

Die Modellarchitektur lässt sich in drei Aussageebenen gliedern:

1. **Formaler Satz:** Jede Struktur, die die Definitionen erfüllt, besitzt beim konstruierten Überholungsfall eine negative Informationsrichtung. Dies ist bewiesen.
2. **Physische Existenz:** Reale Hardware, optische Wege und delayed-choice-artige Mes-sanordnungen können die offengelegten Teilstrukturen realisieren. Dies ist konstruktiv beziehungsweise quellengebunden belegt.
3. **Universelle Korrespondenzthese:** Ingolf Lohmann behauptet, dass das Universum selbst fundamental als verteilte relationale Struktur verstanden werden muss und QIK-VRT diese Struktur in seinem behaupteten Modellbereich beschreibt [13].

Die dritte Ebene ist keine willkürliche Zugabe. Relativistische Physik besitzt keine globale, für alle Beobachter gleiche Fern-Simultaneität, und reale Information wird lokal erzeugt, übertragen und empfangen. Das macht die Sprache verteilter Systeme strukturell anschlussfähig. Gleichwohl ist die universelle Reichweite größer als der endliche Existenzbeweis. Wissenschaftlich sauber ist es, diese Reichweithese stark und sichtbar zu formulieren, statt sie entweder als bereits konsenterte Tatsache auszugeben oder aus Vorsicht ganz zu verschweigen.

Autorenposition. OWNER_ASSERTED_REALITY_CORRESPONDENCE = TRUE: Ingolf Lohmann vertritt die Position, dass die QIK-VRT-Struktur die Wirklichkeit in ihrem beanspruchten Modellbereich beschreibt. Diese Position bleibt von der Frage getrennt, ob unabhängige Gruppen bereits dieselbe universelle Deutung bestätigt haben.

11 Was bewiesen, realisiert, angeschlossen und nicht behauptet ist

Status	Aussage	Grenze
Formal bewiesen	Inverse Empfangs-/Quellenordnung impliziert $\Delta\tau_O > 0$, $\Delta\theta < 0$ und $v_I^O < 0$.	Gilt für die definierte verteilte Ereignisstruktur und authentische, informationsführende Records.
Formal bewiesen	Die Relation bleibt unter streng monotonen Umparametrisierungen erhalten und erzeugt keinen Host-Zyklus.	Kein Beweis eines steuerbaren Signals in den eigenen Vergangenheitslichtkegel.
Ausführbarer Zeuge	Der beigefügte endliche Prüfer realisiert und prüft einen konkreten Zeugen.	Maschinenzeuge, nicht als Lean-Kernel-Receipt fehlbezeichnet.
Physisch konstruierbar	Positive, verschieden lange Signalwege können die Recordfolge umkehren.	Konstruktive Realisierbarkeit der operationalen Relation.
Empirische Brücke	Delayed Choice und Quantenradierer realisieren spätere Kontextklassifikation früherer Records.	Keine eindeutige Auswahl von QIK-VRT und kein Rückwärtssignal in der lokalen Marginale.

Status	Aussage	Grenze
Autorenposition	Das Universum ist eine verteilte relationale Struktur, auf die QIK–VRT allgemein zielt.	Sichtbare Reichweithese des Autors; unabhängiger Konsens ist eine zusätzliche Prüfebene.
Nicht behauptet	Eigenzeit läuft rückwärts; ein Record kommt vor seiner Emission an; die Vergangenheit wird überschrieben.	Diese stärkeren, anderen Aussagen folgen nicht aus der Definition und werden nicht benötigt.

12 Falsifikatoren und Reproduktionsvertrag

Die Aussage ist nicht gegen Kritik immunisiert. Ein behaupteter Lauf erfüllt den Satz nicht, wenn mindestens einer der folgenden Punkte zutrifft:

1. Die Quellenmarken sind frei gesetzt, nicht an Quellenereignisse gebunden oder auf der deklarierten Quellenkette nicht ordnungserhaltend.
2. Die Empfangszeiten stammen nicht aus derselben Beobachterkette oder sind nicht monoton kalibriert.
3. Ein Record verkleinert die Menge zulässiger Historien nicht und trägt daher keine neue Information.
4. Herkunft, Nutzlast oder Zuordnung eines Records können nachträglich unbemerkt verändert werden.
5. Die angeblich inverse Reihenfolge verschwindet bei einer streng monotonen Umparametrisierung; dann war sie ein Darstellungsfehler.
6. Für eine behauptete physische Instanz fehlt die Referenzbrücke zwischen Modellgrößen und Messgrößen.

Eine unabhängige Reproduktion muss deshalb Quellenrecords, Witnesses, Empfangsreceipts, Kalibrierung, verwendeten Prüfer und exakte Bytes veröffentlichen. Erst diese Kombination macht aus einer Erzählung einen prüfbaren Trace.

13 Historische Kontinuität statt Überschreibung

Das vorliegende Dokument ersetzt die zwei früheren PDFs nicht. Beide bleiben als eigene, unveränderte Zwischenstände Teil der Forschungsgeschichte:

Datei	Umfang	SHA–256
QIK–VRT_Relationale_Zeit_und_wachsende_Evidenzkugel_DE.pdf	379,427 Bytes	38b0e62a46214a7cb9943dd3ef08283a70ae7e15ba22a59a9e53506f2945e311
QIKVRT_Decision_Sufficiency_Delayed_Choice_Witness.pdf	261,612 Bytes	80a75f2031ed4a1ffb46963b81bc9060fdd0c111371a71e258ea3df47d1b7ca3

Der erste Zwischenstand entwickelte relationale Zeit, virtuelle Retrokausalität und den wachsenden Evidenzkörper, ließ die physikalische Korrespondenz aber ausdrücklich offen. Der zweite

Zwischenstand präzisierte Entscheidungssuffizienz und die Delayed-Choice-Grenze. Die jetzige Fassung ändert ihre historischen Bytes und damaligen Statusaussagen nicht. Sie fügt die fehlende Synthese hinzu: die explizite QIK–VRT-Definition, den Existenzsatz, die physische Referenzbrücke, den Perspektivensatz und den empirischen Anschluss [14, 12].

Genau so arbeitet Wissenschaft: Ein Zwischenstand bleibt zitierbar; eine neue Fassung legt offen, was hinzugekommen ist und welche frühere offene Frage nun in welchem Sinn beantwortet wird.

14 Schluss

Der entscheidende Unterschied lautet:

$$\boxed{\Delta\tau_O > 0 \quad \text{und} \quad \Delta\theta < 0.}$$

Der Beobachter bewegt sich auf seiner Eigenzeitachse vorwärts. Dennoch kann die Quellenzeit der nacheinander neu empfangenen, authentischen Information rückwärts gerichtet sein. Das ist keine bloße optische Täuschung, sofern die Records informationsführend, die Quellenmarken gebunden und die Empfangsreceipts valide sind. Es ist eine reale Ordnungsrelation in einem verteilten System.

Bewiesen ist nicht, dass Eigenzeit rückwärts läuft. Bewiesen ist, dass Information relativ zur monoton fortschreitenden Eigenzeit eines Beobachters eine negative Richtung in einer anderen, authentisch gebundenen Ereigniszeit besitzen kann. Genau diese Relation nennt QIK–VRT beobachterrelative Retrokausalität.

Der mathematische Satz, der Maschinenzeuge und die physische Latenzkonstruktion schließen den Existenznachweis. Delayed Choice und Quantenradierer zeigen die verwandte reale Struktur späterer Kontextinformation über frühere Records. Die These vom Universum als verteiltem Round Trip ist die darüber hinausgehende, ausdrücklich sichtbare Reichweitenposition von Ingolf Lohmann. Damit sind Perspektive, Beweis und Anspruch nicht länger durcheinandergeraten, sondern in einer prüfbaren Kette geordnet.

A Minimaler Prüfalgorithmus

Für zwei Records in Empfangsreihenfolge genügt folgender Vertrag:

1. Prüfe Witness und Quellenbindung beider Records.
2. Prüfe $\theta(r_2) < \theta(r_1)$ auf derselben Quellenkette.
3. Prüfe $\tau_O(\rho_O(r_1)) < \tau_O(\rho_O(r_2))$ auf derselben Beobachterkette.
4. Prüfe für beide Records $\mathcal{K}_k \subsetneq \mathcal{K}_{k-1}$.
5. Prüfe für jeden Record $\sigma(r) \prec_H \rho_O(r)$ und die Azyklizität von $\prec_H$.
6. Gib RETROGRADE genau dann aus, wenn alle Prüfungen gelten.

Der Algorithmus entscheidet nicht über frei formulierte Weltanschauungen. Er entscheidet die konkrete, operationale Relation für einen gebundenen Trace.

B Beitrags- und Prüfprovenienz

- **Menschlicher Beitrag:** Ingolf Lohmann formulierte die relation-first Perspektive, die Definition der beobachterrelativen Retrokausalität, die Forderung nach Gleichrangigkeit mehrerer Beobachter, die Korrespondenzthese “Universum als verteiltes System” sowie die Anweisung, beide historischen PDFs unverändert zu erhalten und eine neue Hauptfassung hinzuzufügen.
- **Künstlich-kognitiver Beitrag:** OpenAI Codex präzisierte die zwei Ordnungen, formulierte und prüfte die Sätze, recherchierte und band die Primärquellen, erstellte den endlichen Maschinenzeugen und setzte die vorliegende Fassung.
- **Noch erforderlich:** Die wissenschaftliche Annahme oder Änderung dieser Fassung durch Ingolf Lohmann bleibt eine gesonderte menschliche Entscheidung. Eine Zenodo-Metadatenänderung oder neue Zenodo-Version ist ein separater, exakt zu autorisierender Effekt.

Literatur

- [1] A. Einstein, “Zur Elektrodynamik bewegter Körper”, *Annalen der Physik* 322, 891–921 (1905). doi:10.1002/andp.19053221004.
- [2] H. Minkowski, “Raum und Zeit”, *Physikalische Zeitschrift* 10, 104–111 (1909).
- [3] L. Lamport, “Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System”, *Communications of the ACM* 21, 558–565 (1978). doi:10.1145/359545.359563.
- [4] M. O. Scully and K. Drühl, “Quantum eraser: A proposed photon correlation experiment concerning observation and delayed choice in quantum mechanics”, *Physical Review A* 25, 2208–2213 (1982). doi:10.1103/PhysRevA.25.2208.
- [5] Y.-H. Kim, R. Yu, S. P. Kulik, Y. H. Shih and M. O. Scully, “Delayed ‘Choice’ Quantum Eraser”, *Physical Review Letters* 84, 1–5 (2000). doi:10.1103/PhysRevLett.84.1; arXiv:quant-ph/9903047.
- [6] V. Jacques et al., “Experimental Realization of Wheeler’s Delayed-Choice Gedanken Experiment”, *Science* 315, 966–968 (2007). doi:10.1126/science.1136303; arXiv:quant-ph/0610241.
- [7] X.-S. Ma et al., “Experimental delayed-choice entanglement swapping”, *Nature Physics* 8, 479–484 (2012). doi:10.1038/nphys2294; arXiv:1203.4834.
- [8] X.-S. Ma et al., “Quantum erasure with causally disconnected choice”, *Proceedings of the National Academy of Sciences* 110, 1221–1226 (2013). doi:10.1073/pnas.1213201110; arXiv:1206.6578.
- [9] T. F. Jordan, “Quantum correlations do not transmit signals”, *Physics Letters A* 94, 264 (1983). doi:10.1016/0375-9601(83)90713-2.
- [10] Ingolf Lohmann, “Mandelbrot-Menge, Anschlussordnung und physikalisches Modelluniversum – Komplementbeweis, rekursive Wirkungsklassifikation, dimensionsrichtige Raumzeitbrücke, Retrokausalität und der entscheidende Unterschied zur empirischen Quantengravitation”, Version 3.0, QIK–VRT, 21. Juli 2026. doi:10.5281/zenodo.21482023.

- [11] Ingolf Lohmann, “QIK–VRT und das Effect-Acknowledgement-Protokoll: Kanonischer Speicher zwischen Vergangenheit und Zukunft”, Version 1.0.0, QIK–VRT, 31. Juli 2026, 17 Seiten. [doi:10.5281/zenodo.21711193](https://doi.org/10.5281/zenodo.21711193).
- [12] Ingolf Lohmann, “Decision Sufficiency, Delayed Choice, and Witness-Bound Recovery: QIK–VRT: formal boundaries, finite verification, and provenance-bound continuation”, unveröffentlichter QIK–VRT-Arbeitsstand, 6. August 2026, 4 Seiten. SHA-256: 80a75f2031ed4a1ffb46963b81bc9060fdd0c111371a71e258ea3df47d1b7ca3.
- [13] Ingolf Lohmann, “Von Softwarearchitektur zur Weltformel – DAS UNIVERSUM ALS ROUND TRIP”, Version 1.0.0-candidate.1, Zenodo, 8. August 2026. [doi:10.5281/zenodo.21888130](https://doi.org/10.5281/zenodo.21888130).
- [14] Ingolf Lohmann, “Relationale Zeit, virtuelle Retrokausalität und die monoton wachsende Evidenzkugel: Ein beweisbares QIK–VRT-Modell mit massivem Kern, unscharfem Rand und expliziter physikalischer Korrespondenzgrenze”, Version 1.0, kandidatenpezifische Vorveröffentlichungsfassung, 11. August 2026, 15 Seiten. SHA-256: 38b0e62a46214a7cb9943dd3ef08283a70ae7e15ba22a59a9e53506f2945e311.